Práticas de Inovação VI



Inferência de Áudio

Edge Impulse + Arduino IDE + VS Code

Pré-etapa) Configurar ambiente Python no VSCode

- Abra o VS Code e abra a pasta do projeto (File → Open Folder…).
- Abra o Terminal integrado (PowerShell).
- Crie e ative um ambiente virtual (Windows) dentro da pasta do projeto:
  - py -3.13 -m venv .venv ou python -m venv .venv
  - Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
  - .\.venv\Scripts\Activate.ps1
  - python -m pip install sounddevice pyserial numpy

1) Dataset de dados para o exemplo

***Dataset* de áudio da atividade**

Configuração das amostras:

- Áudio mono, com frequência de amostragem de 16 kHz;
- Cada amostra possui 1,0 s, totalizando 16.000 valores;
- Para esta atividade didática, coletar pelo menos 50 amostras por classe;
  - **Exemplo de Classes para a aula:** Acender, Apagar e Silencio.

Diversidade dos dados:

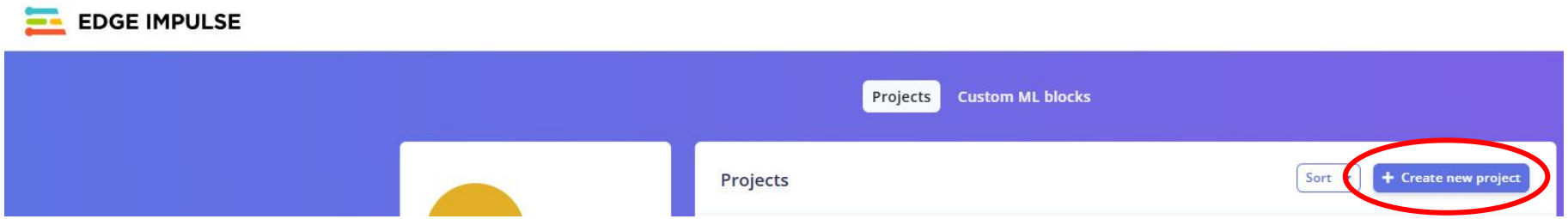
- Variar intensidade da voz, distância do microfone e ruído ambiente;
- Sempre que possível, utilizar mais de uma pessoa na coleta;
  - Com pelo menos 50 amostras por pessoa/classe.
- A classe Silencio deve representar o ambiente sem os comandos-alvo.

Atenção: o sinal de áudio é bipolar. Não normalizar o áudio para [0,1].

Para um sistema de comandos mais robusto, uma classe Desconhecido, contendo outras palavras, seria tecnicamente interessante.

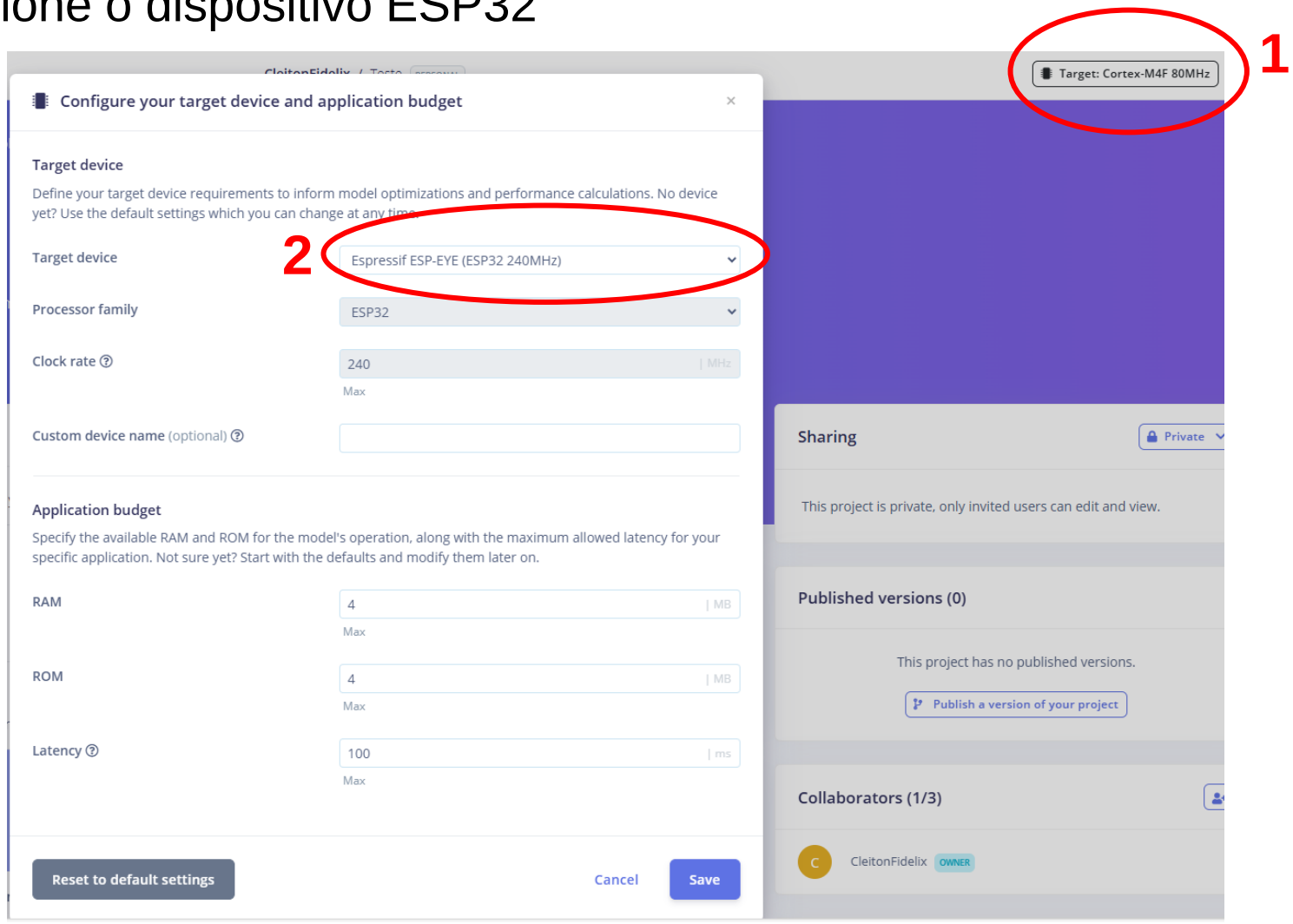
2) Criando um projeto novo

- Clique em ***Create new project*** e informe o nome do projeto



2) Criando um projeto novo

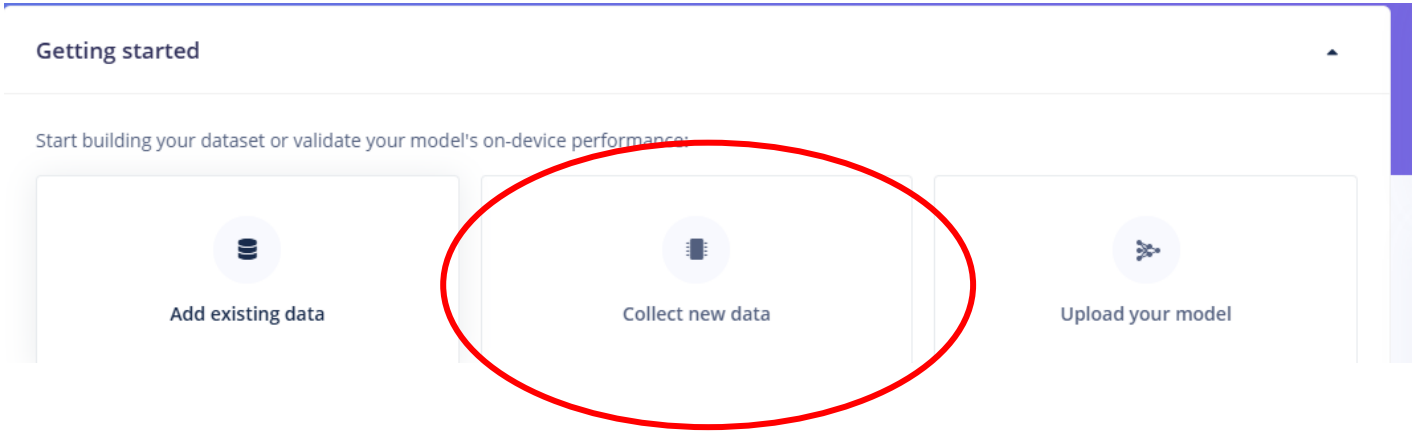
- Selecione o dispositivo ESP32



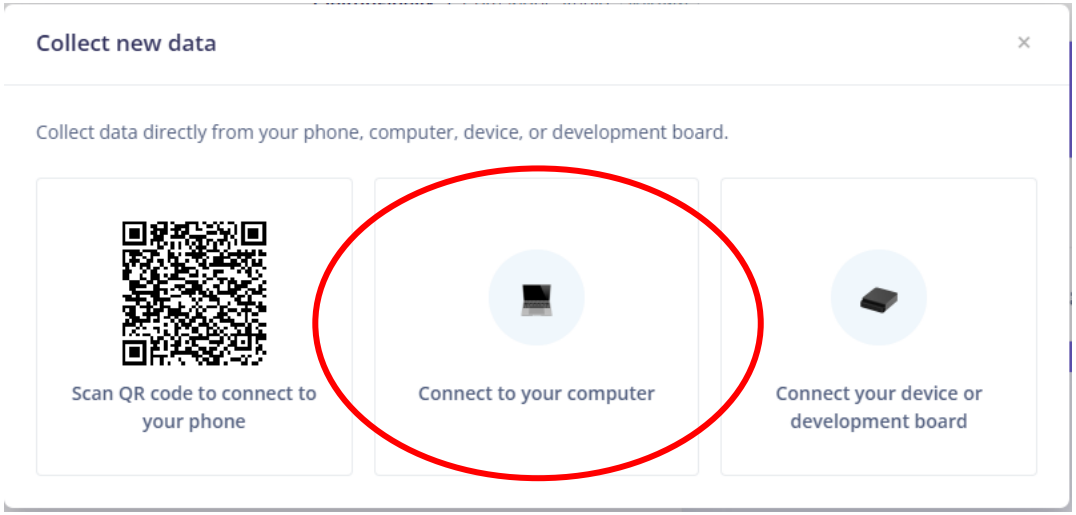
3) Edge Impulse (treino e exportação)

Coletar áudios

- 1)



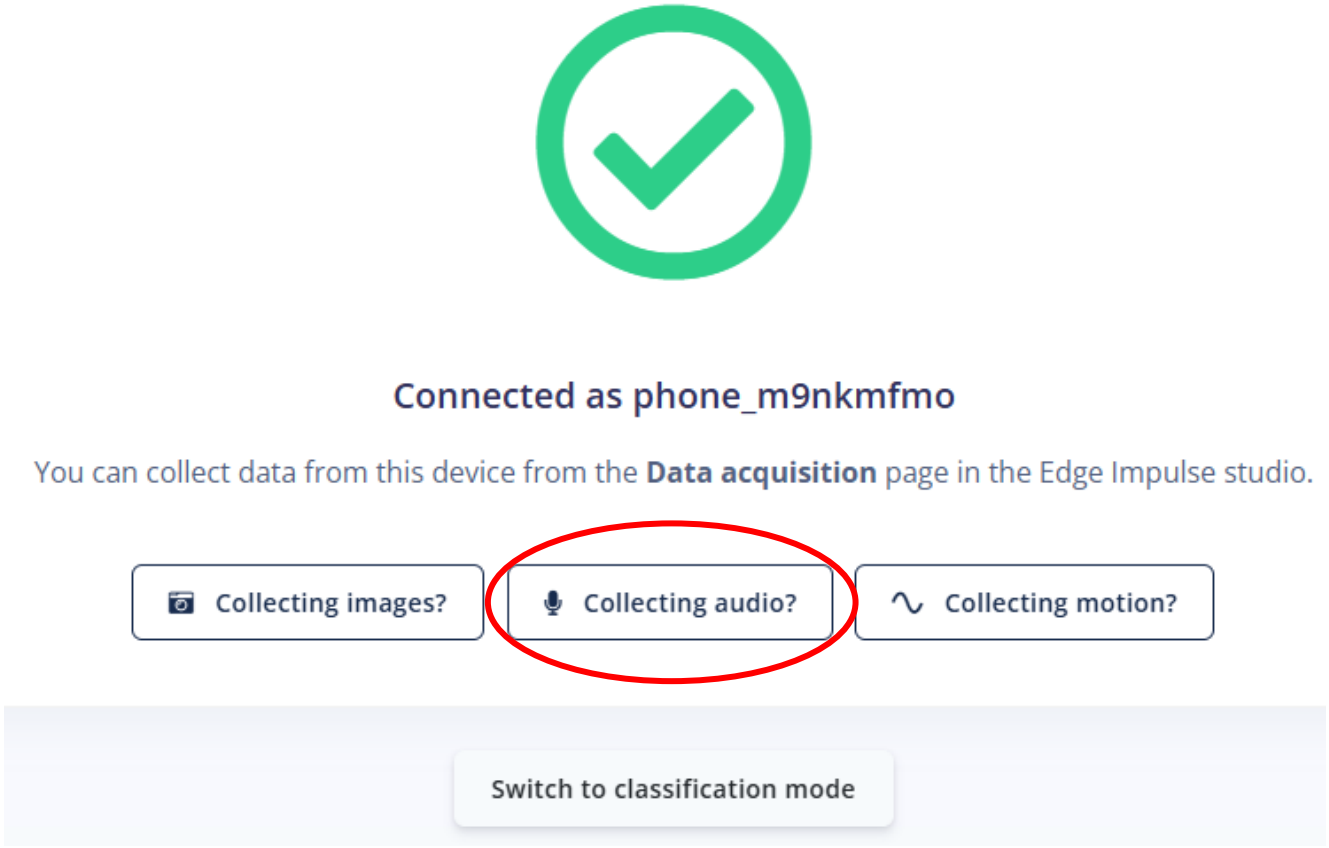
- 2)



3) Edge Impulse (treino e exportação)

Coletar áudios

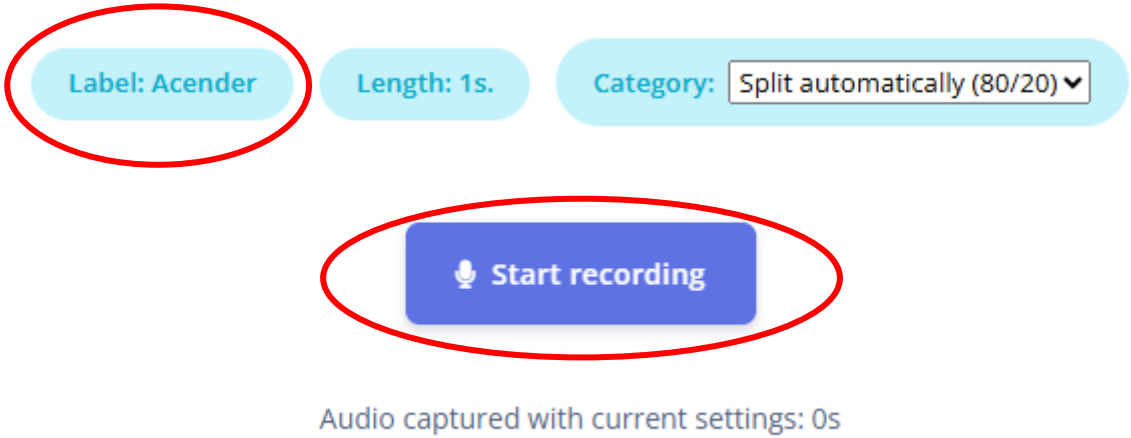
- 1) Permitir acesso ao microfone e selecionar ***Collecting audio?***



3) Edge Impulse (treino e exportação)

Coletar áudios

- 1) Coletar pelo menos 50 amostras de cada categoria:

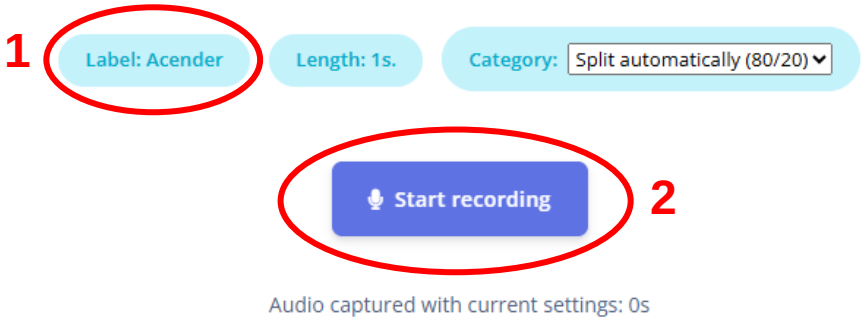


- Tentar 3 categorias:
  - Acender
  - Apagar
  - Silêncio
    - Silencio deve conter ruído ambiente sem comando, não apenas silêncio absoluto.

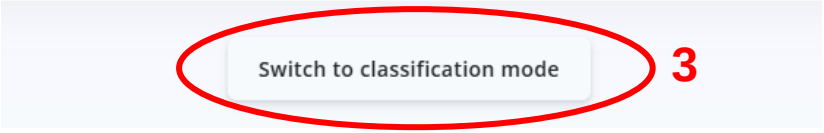
3) Edge Impulse (treino e exportação)

Coletar áudios

- 1) Coletar pelo menos 50 amostras de cada categoria:

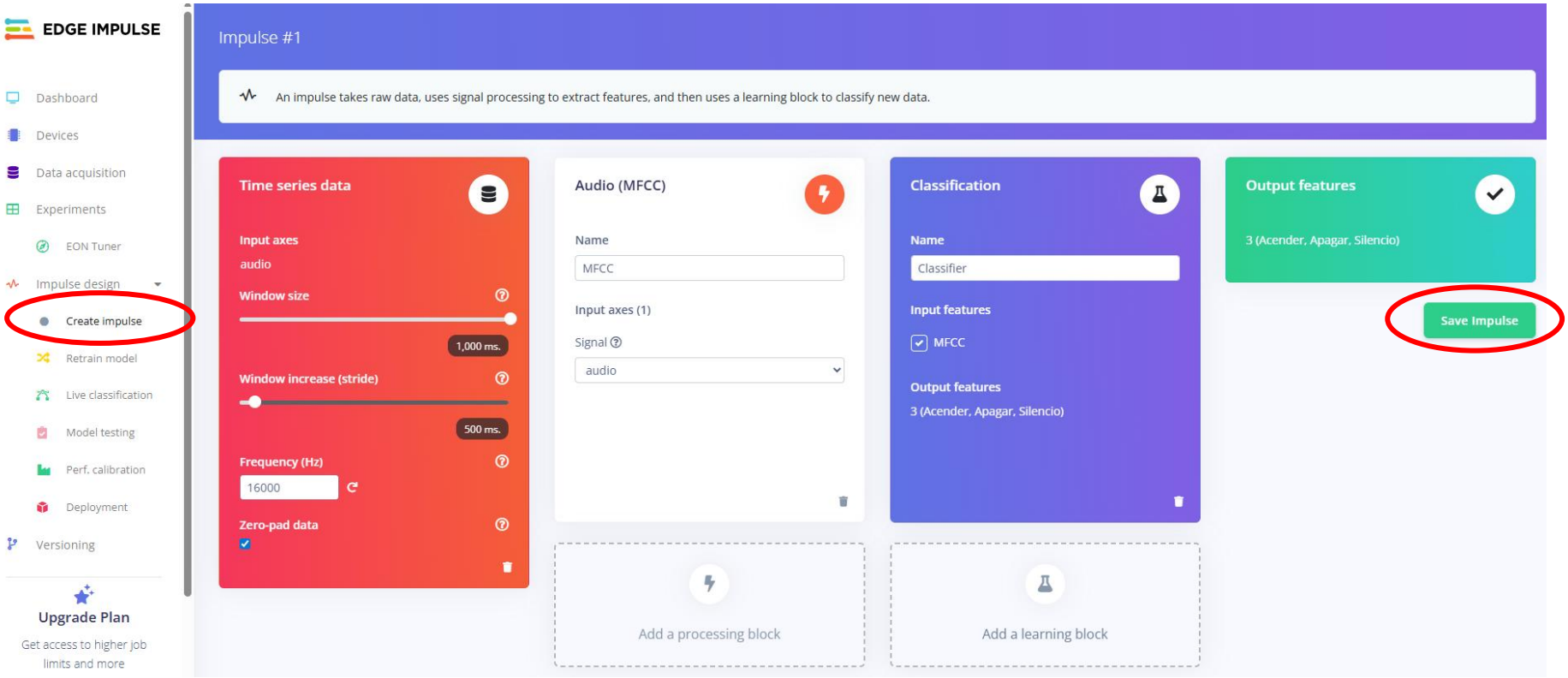


- Tentar 3 categorias:
  - Acender
  - Apagar
  - Silêncio



3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Criar um impulso para áudio:
  - **Janela:** 1.000 ms
  - **Incremento:** 500 ms
  - **Frequência:** 16.000 Hz
- ***Processing block***: Audio (MFCC)
- ***Learning block***: *Classification*



3) Edge Impulse (treino e exportação)

Audio MFCC - características do áudio

- O áudio de 1 s é dividido em pequenos quadros parcialmente sobrepostos;
- Em cada quadro, o MFCC representa características do espectro relacionadas à percepção humana das frequências;
- Isso reduz os 16.000 valores brutos para uma representação mais compacta;
- Os padrões temporais dos coeficientes são utilizados pela rede para distinguir os comandos.

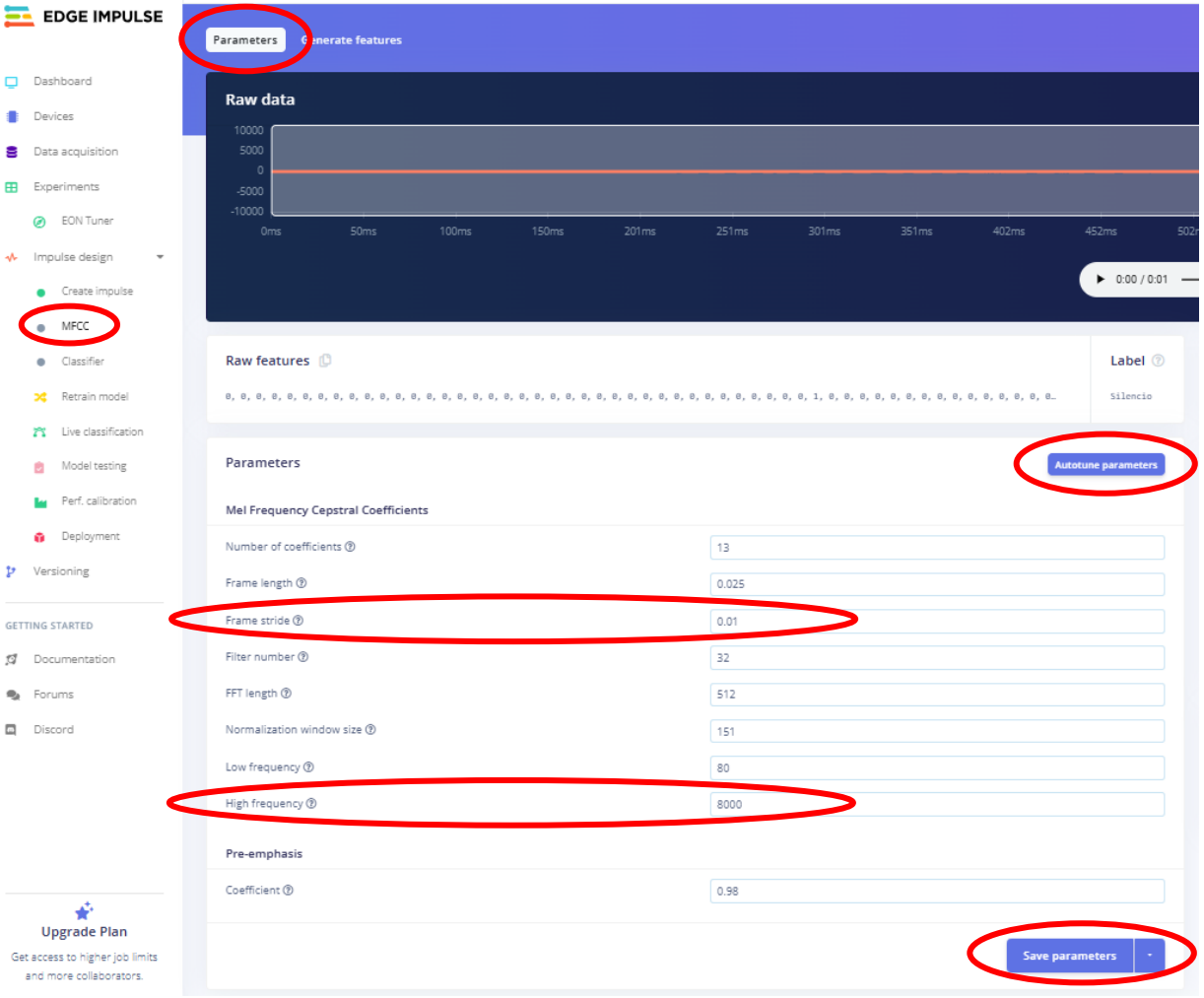
Configuração utilizada:

- quadro de 25 ms, passo de 10 ms, 13 coeficientes e FFT de 512 pontos.

O MFCC é particularmente apropriado para reconhecimento de fala e palavras curtas.

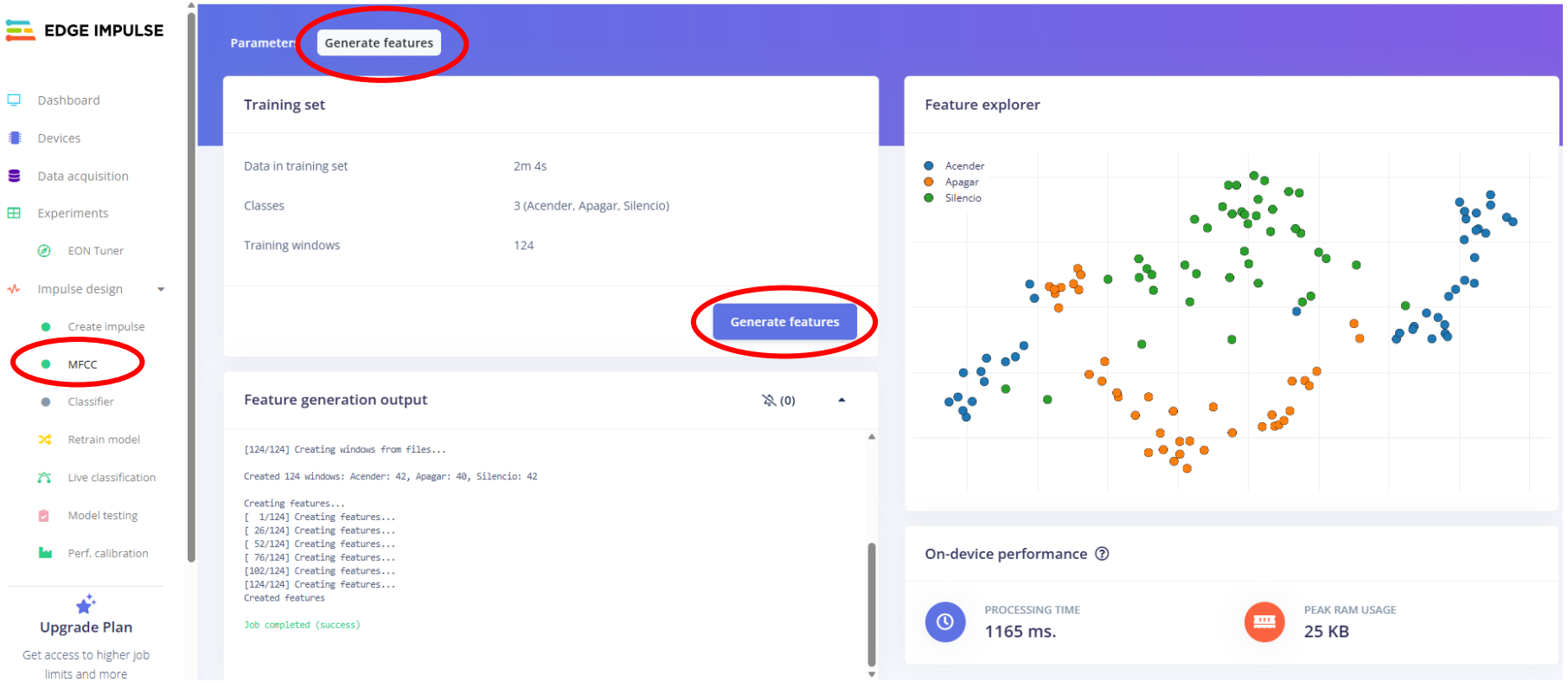
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Configurar e extrair as características dos áudios



3) Edge Impulse (treino e exportação)

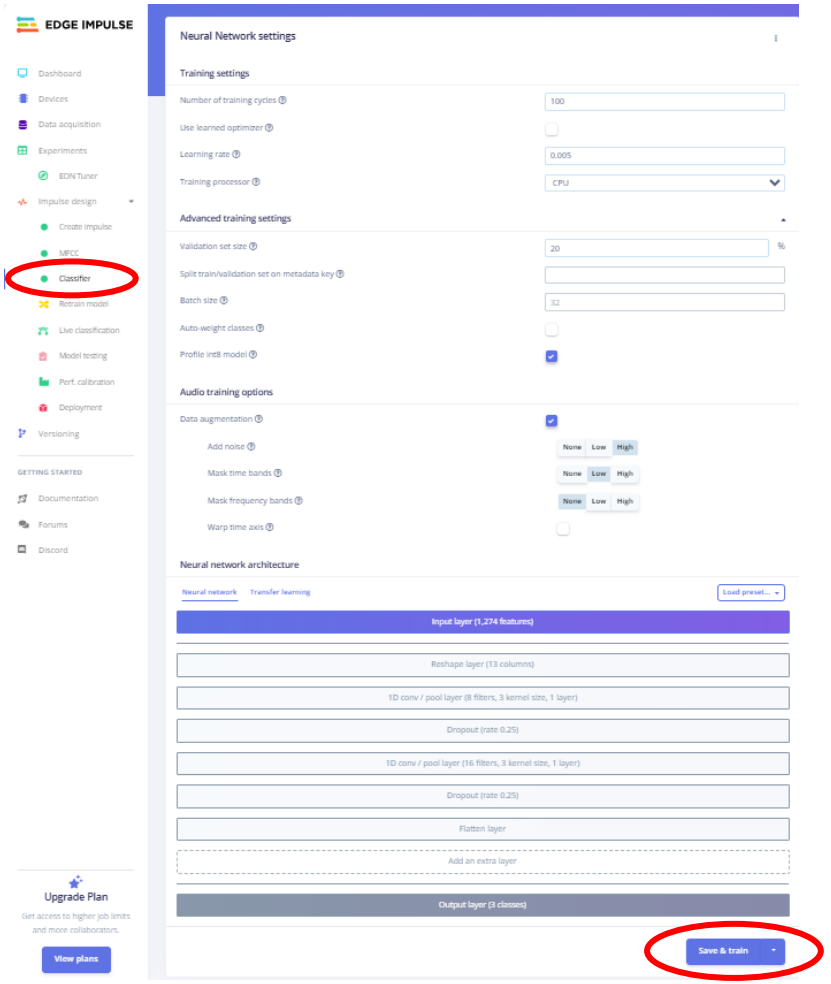
- Configurar e extrair as características dos áudios
  - O ***Feature Explorer*** é uma projeção para visualizar agrupamentos e não mede diretamente o desempenho do modelo



3) Edge Impulse (treino e exportação)

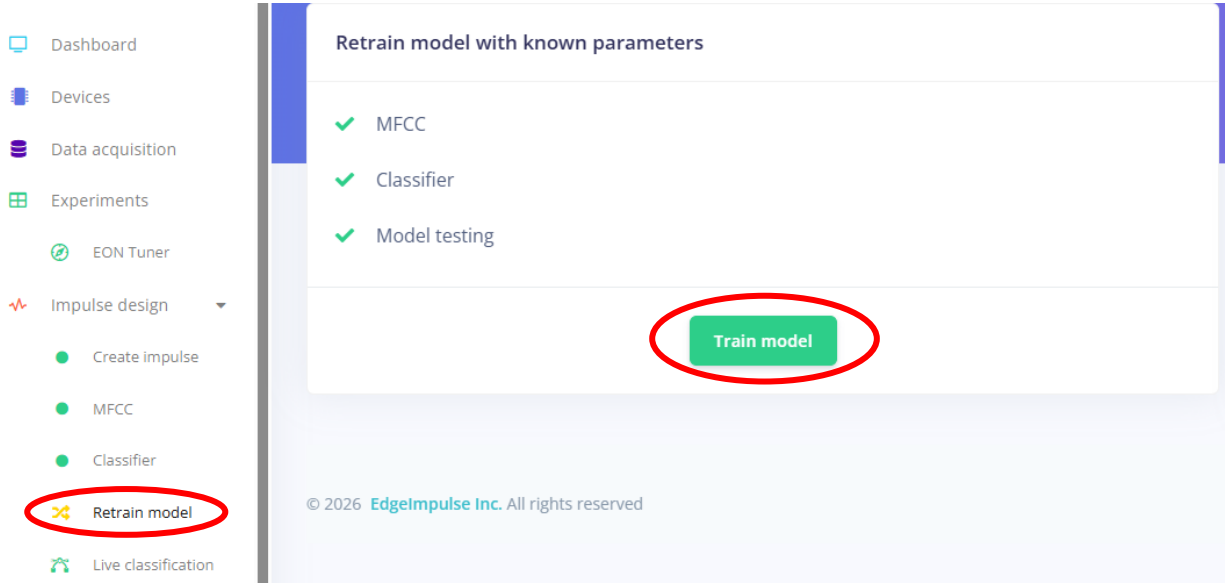
- Configurar e treinar o classificador

- Learning rate = 0.005
  - controla o tamanho das atualizações dos pesos;
- Dropout = 0.25:
  - desativa 25% das ativações durante o treinamento;
- CNN 1D
  - identifica padrões locais na sequência temporal dos coeficientes MFCC;
- Aumentação de dados
  - ajuda a reduzir a sensibilidade a pequenas variações do áudio.



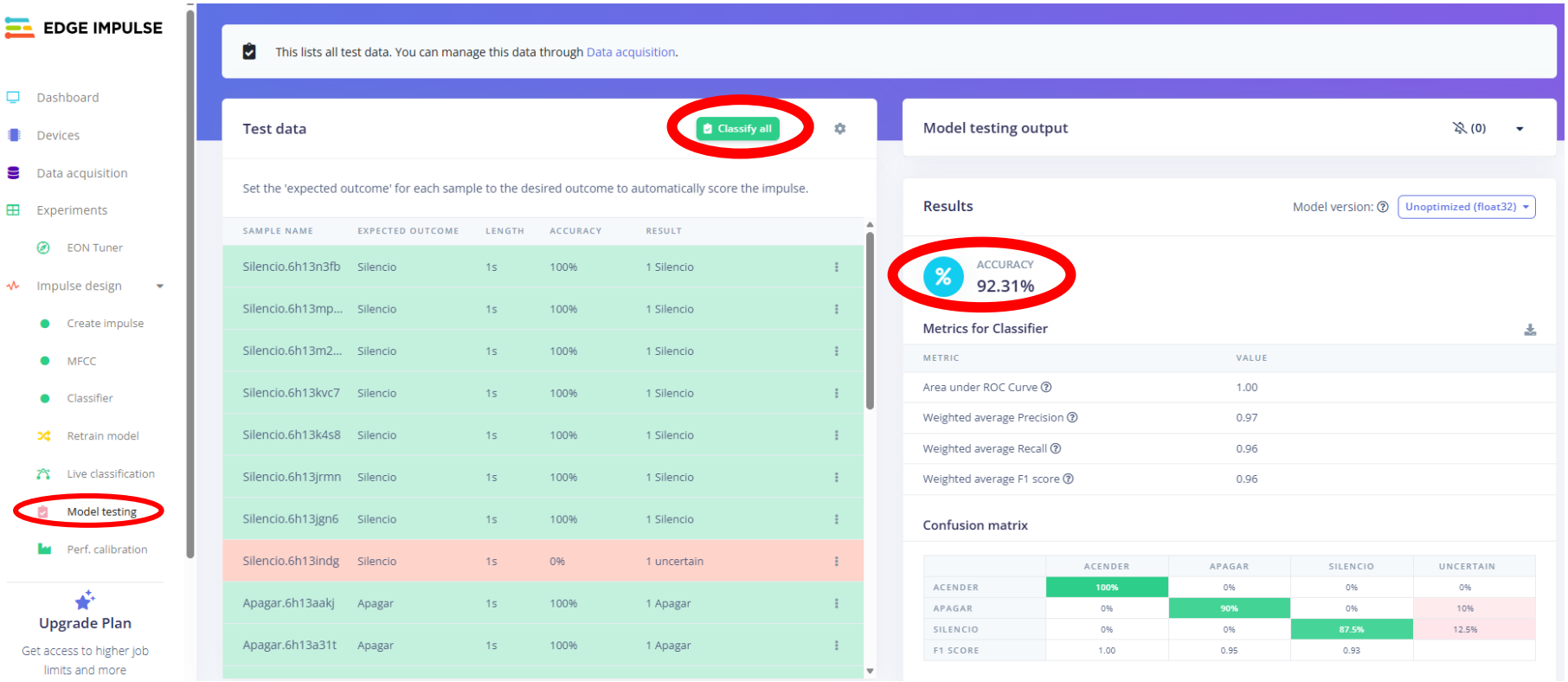
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Re-treinar o classificador



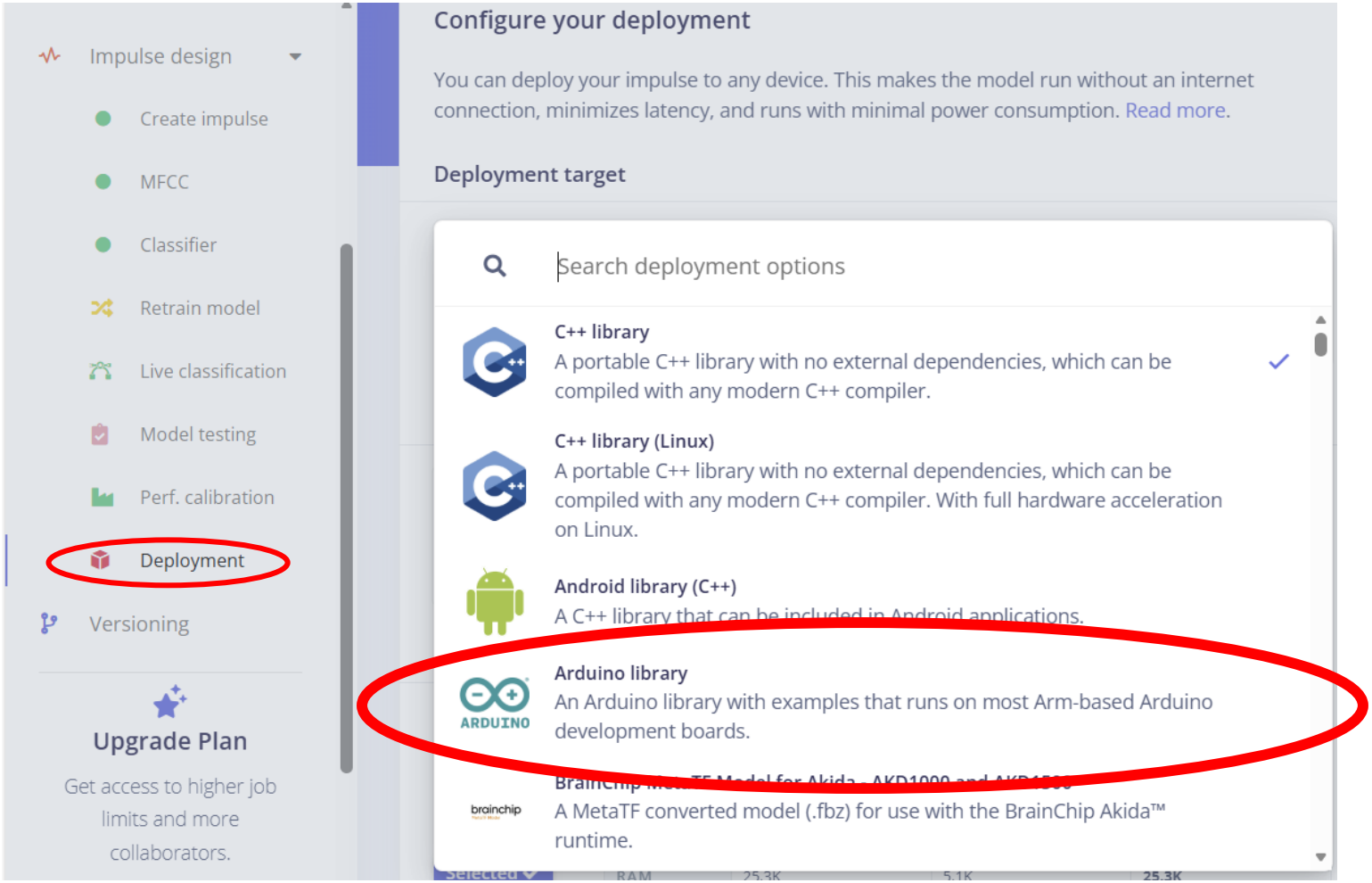
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Avaliar no conjunto de teste o modelo treinado



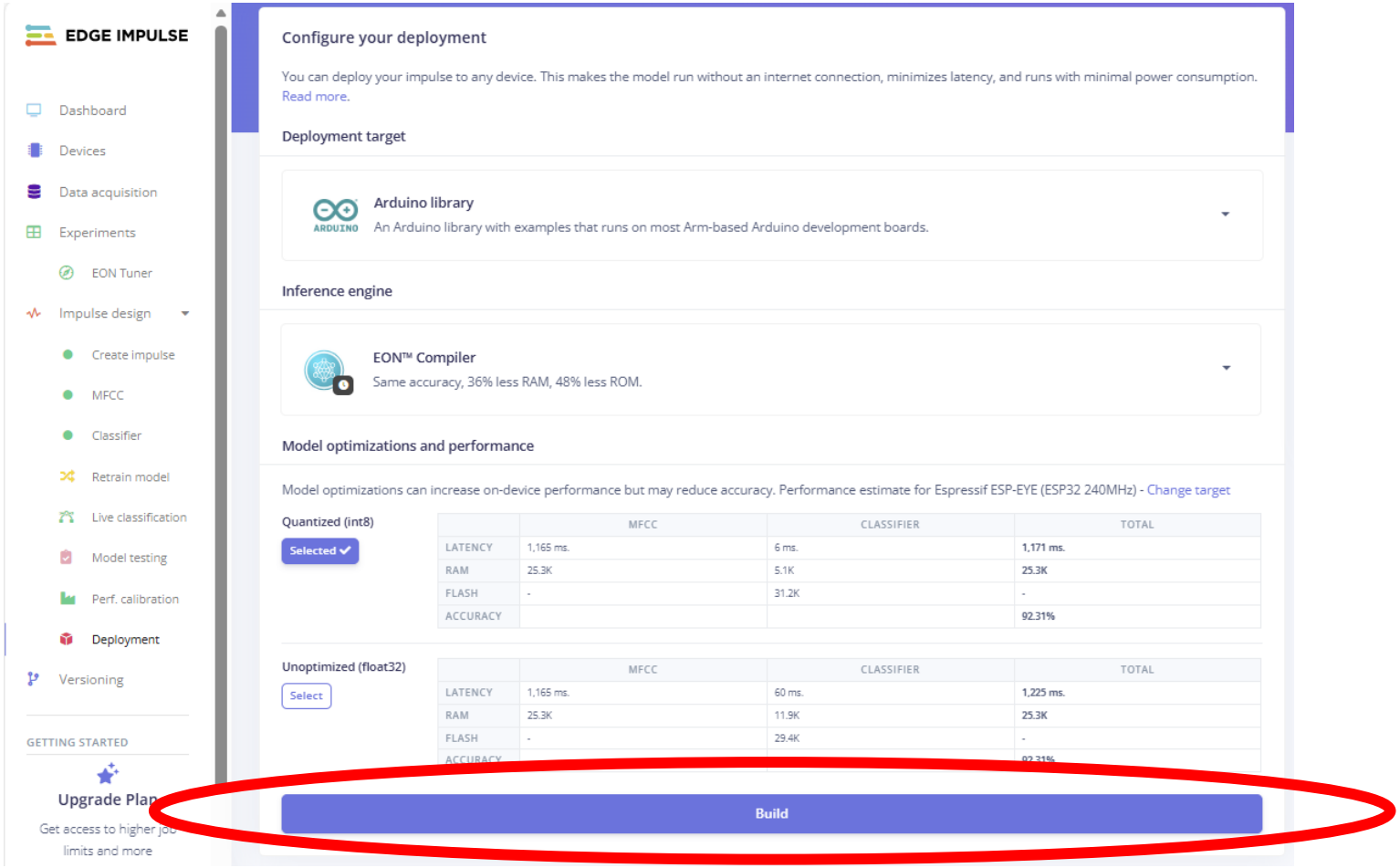
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Selecione ***Arduino library*** como formato de exportação.



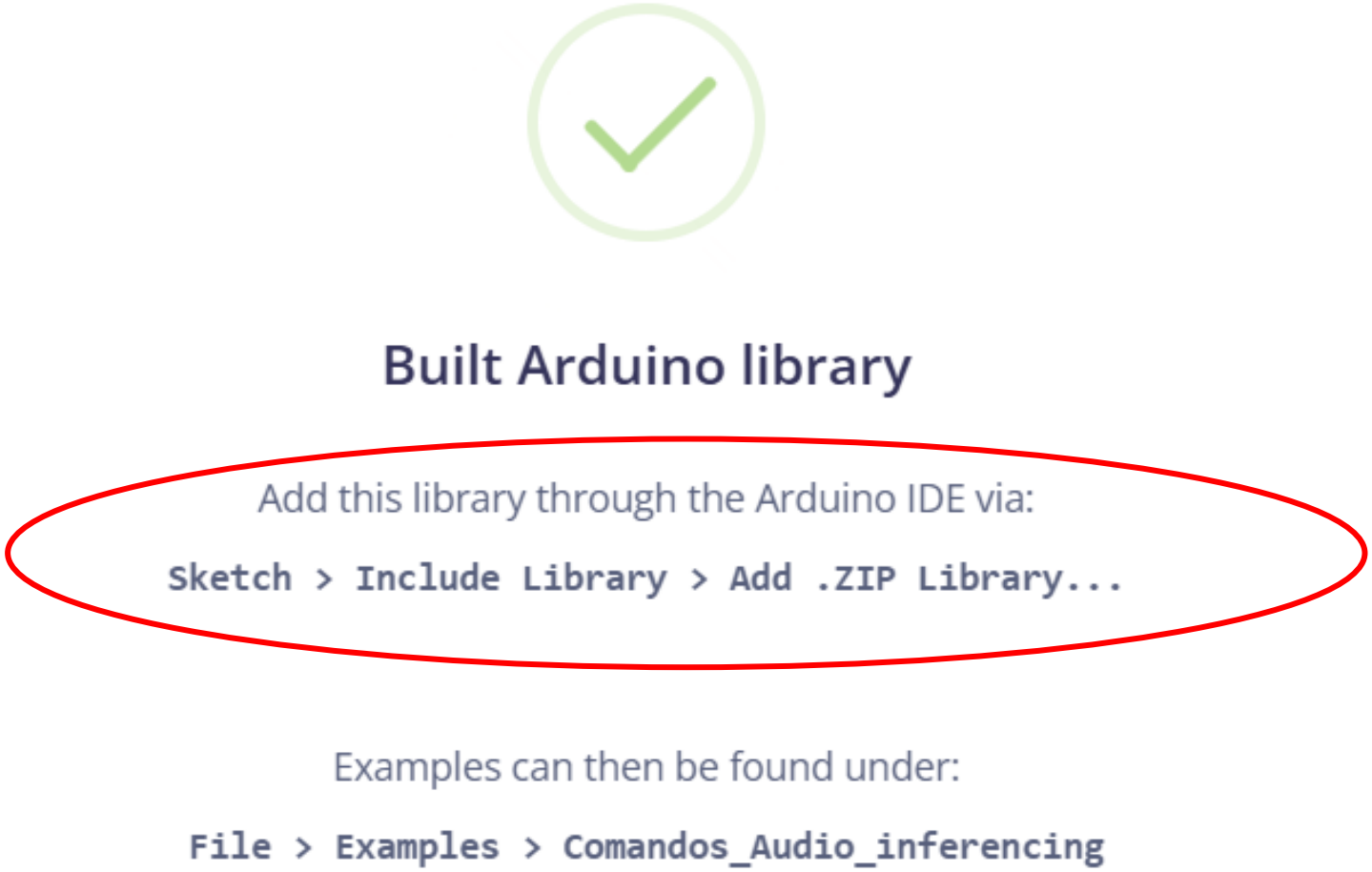
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Selecionar modelo quantizado **int8**, conferir memória/latência e clicar em Build.



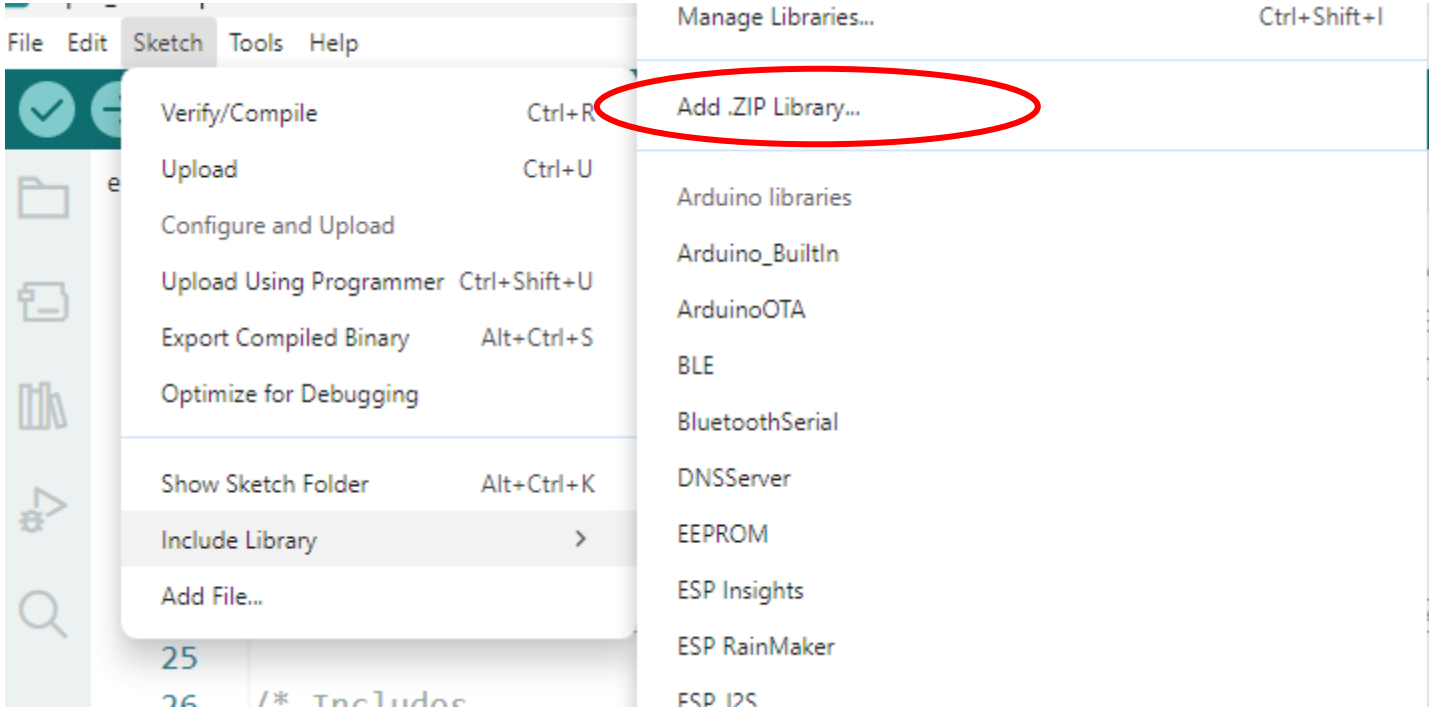
3) Edge Impulse (treino e exportação)

- Instruções para utilizar o código gerado no ambiente Arduino IDE



4) Arduino IDE

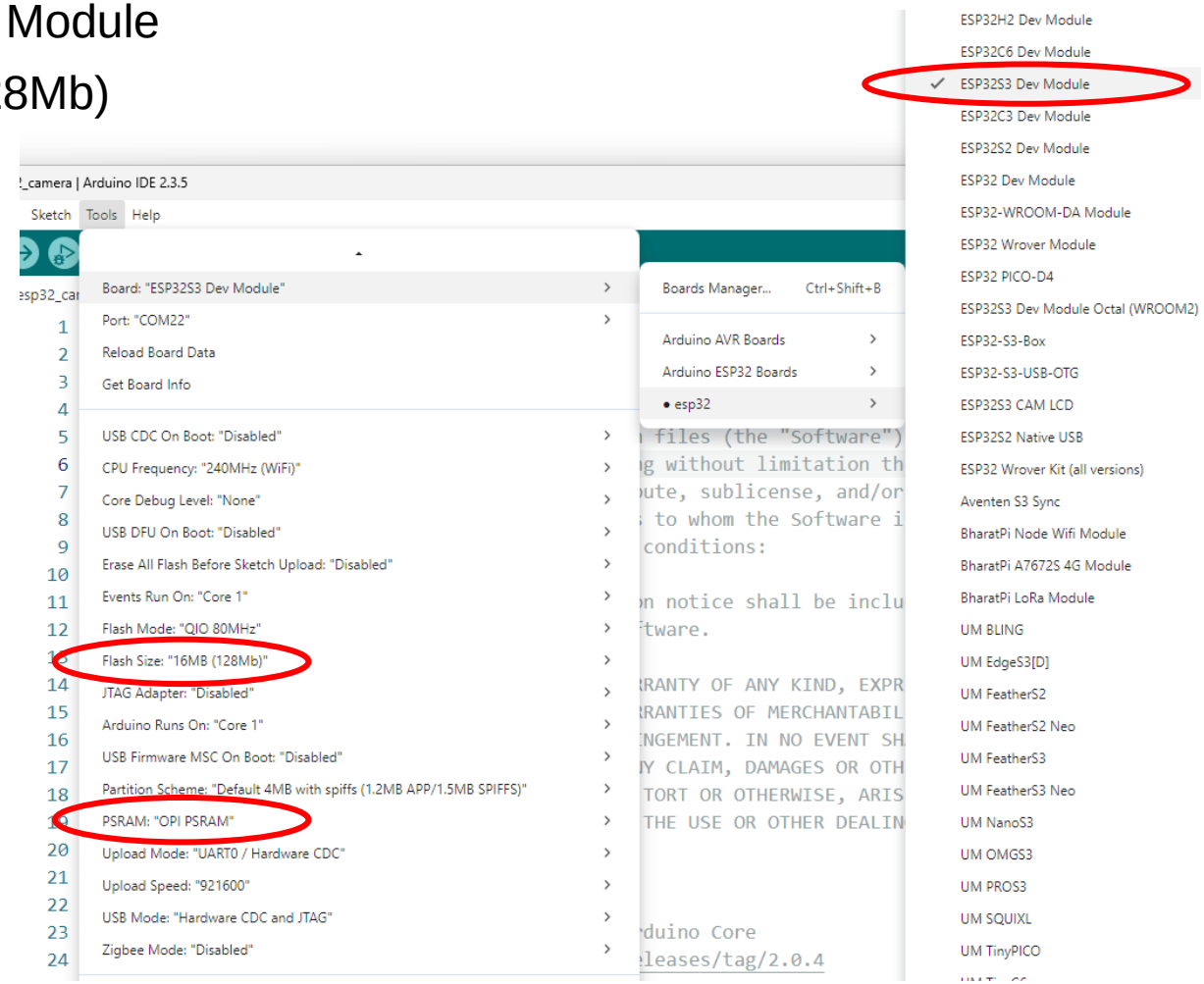
- Incluir a biblioteca gerada pelo Edge Impulse



4) Arduino IDE

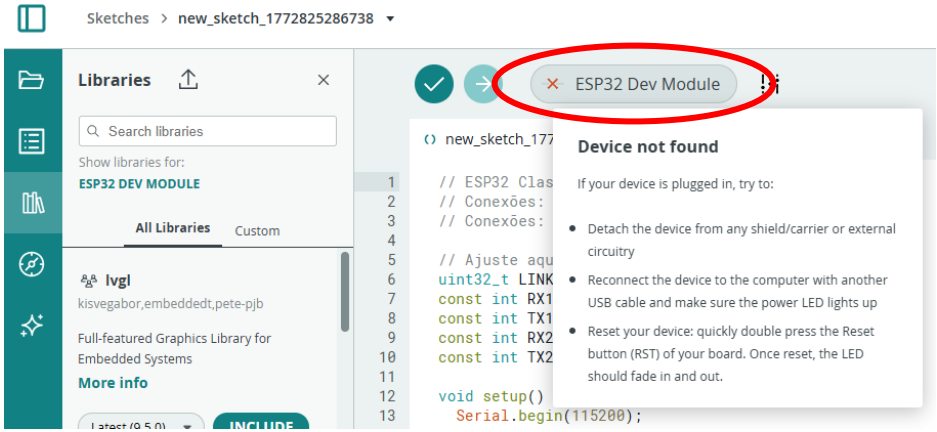
Configurações para o **ESP32-S3-CAM**

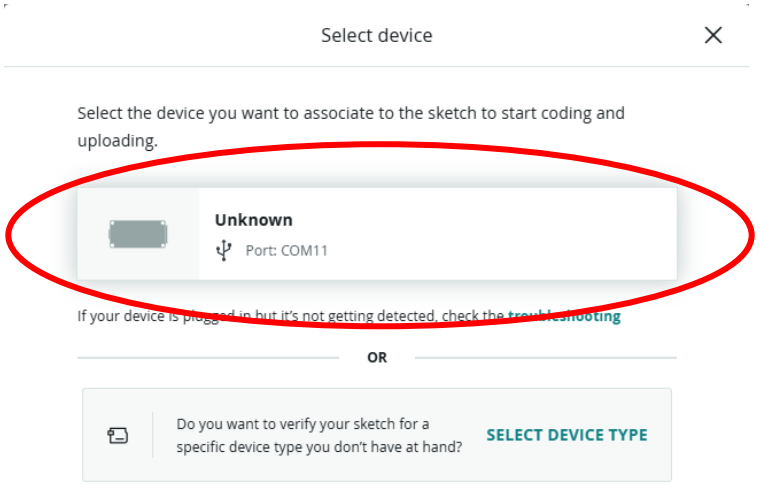
- **Placa:** ESP32S3 Dev Module
- **Flash Size:** 16MB (128Mb)
- **PSRAM:** OPI PSRAM
- **Porta:** selecionar a porta correspondente

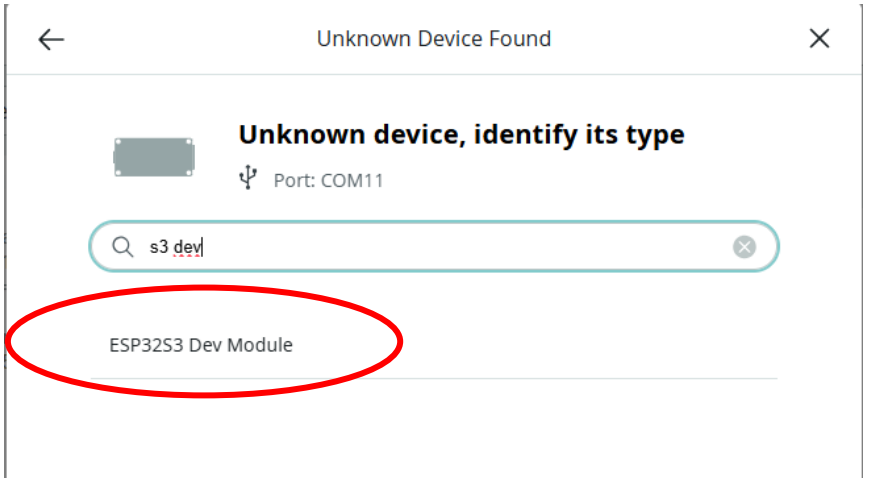


4) Arduino Cloud

No Arduino Cloud, selecionar a placa correta: ESP32S3 Dev Module



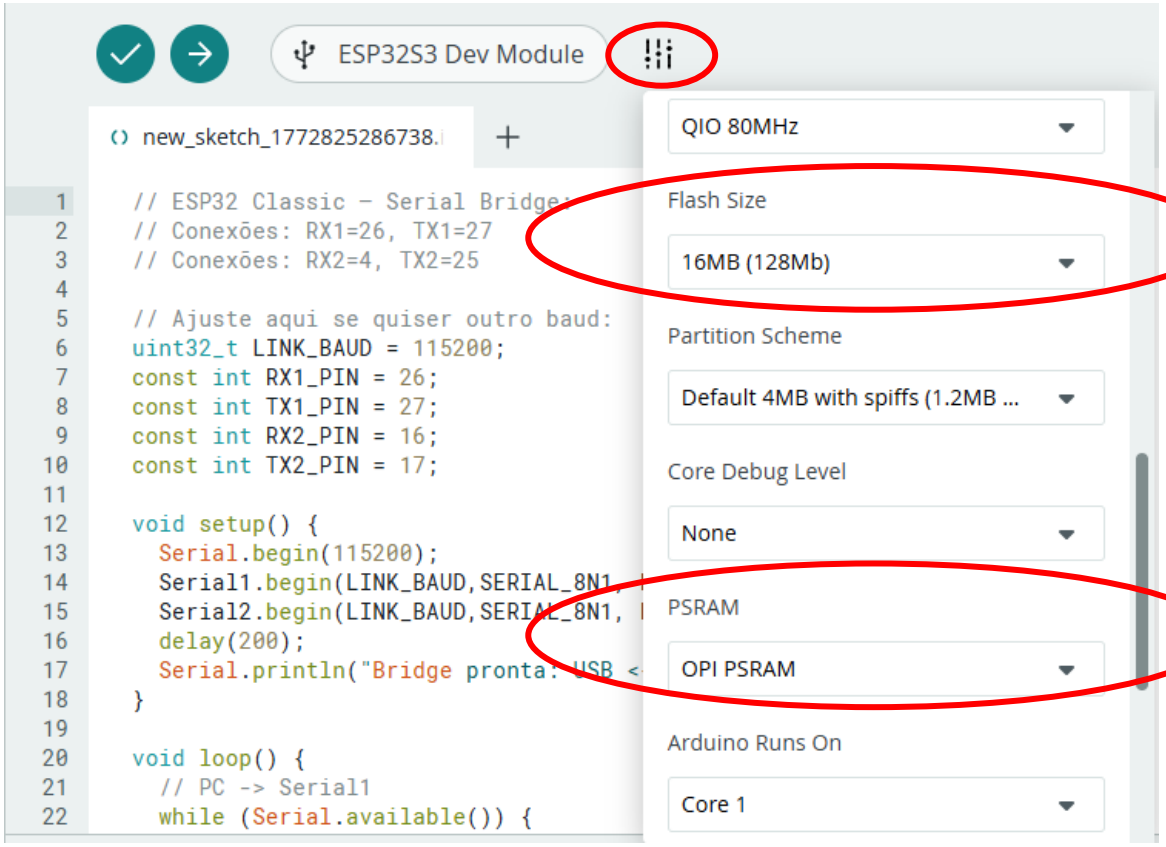




4) Arduino Cloud

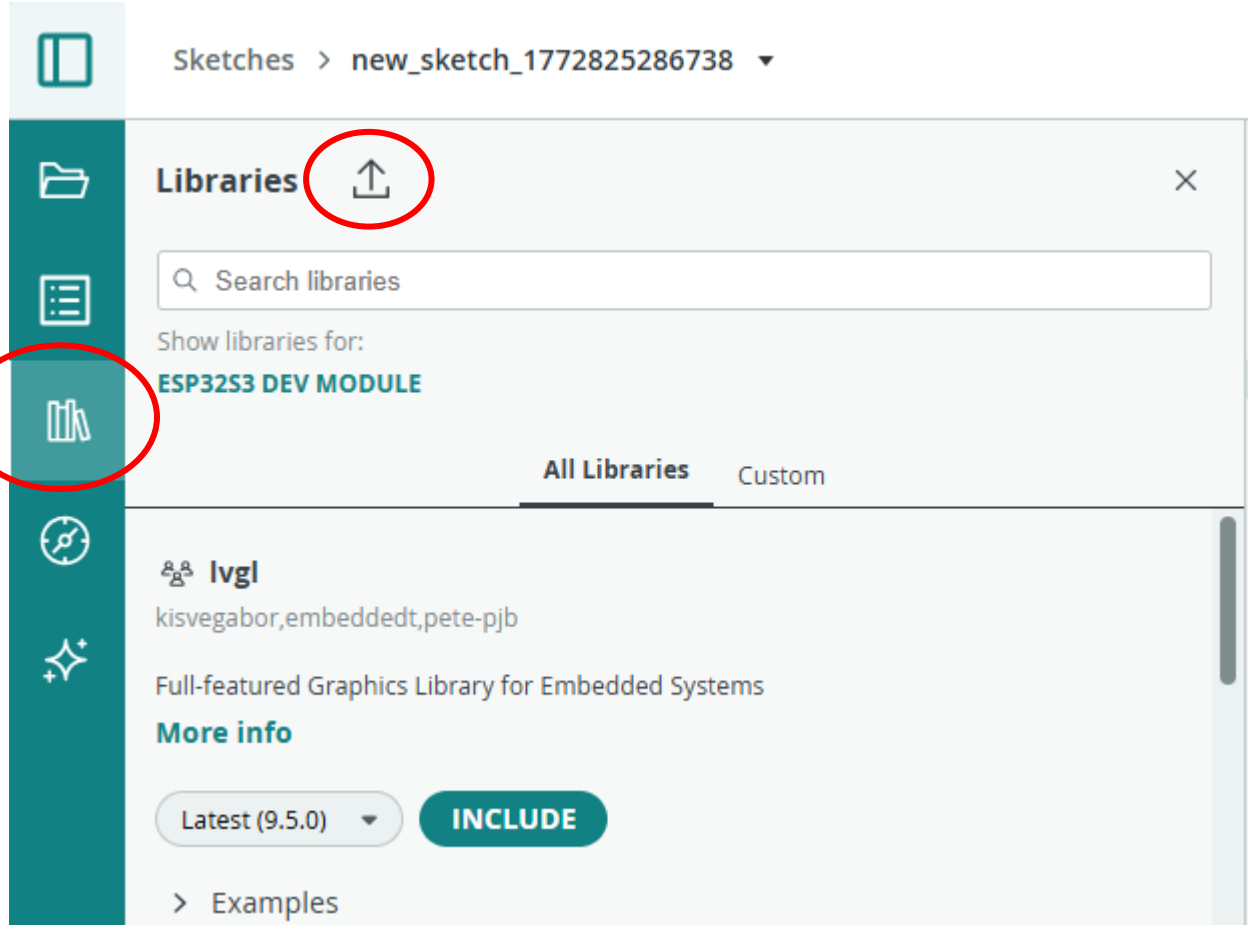
Configurações para o **ESP32-S3-CAM**

- **Flash Size:** 16MB (128Mb)
- **PSRAM:** OPI PSRAM



4) Arduino Cloud

- Incluir a biblioteca gerada pelo Edge Impulse



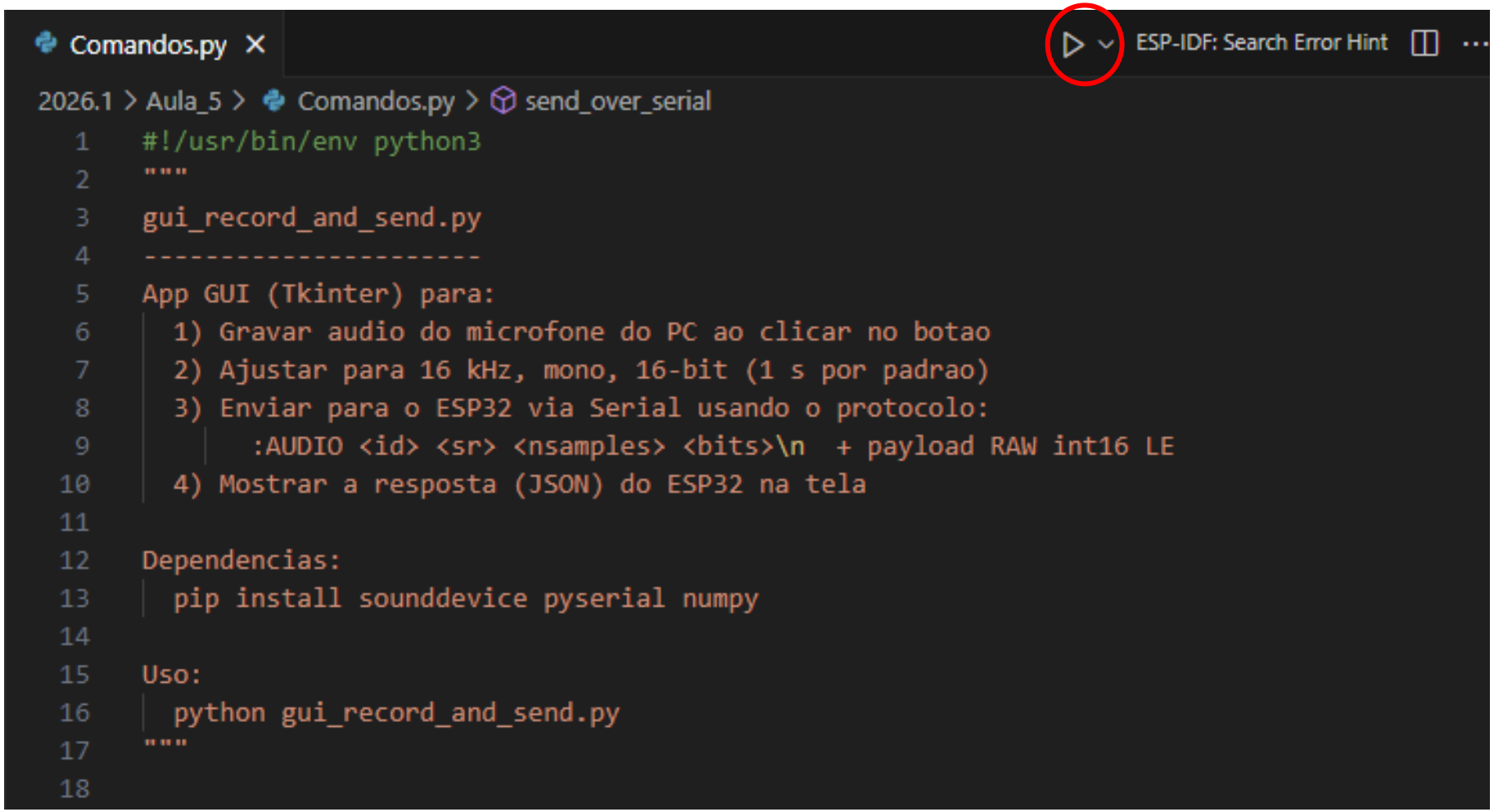
4) Compilar o código

- Abrir o código **esp32_microfone_VS.ino** fornecido no Moodle
  - Indicar o nome da biblioteca gerada pelo Edge Impulse

```
17
18  #include <Arduino.h>
19
20  // ======================== Edge Impulse ========================
21  // ajuste o nome caso seu header seja diferente
22  #include <Comandos_Audio_inferencing.h>
23
24  #if __has_include(<esp_heap_caps.h>)
25  #include <esp_heap_caps.h>
26  #endif
27
28  // ======================== Configurações ========================
29
```

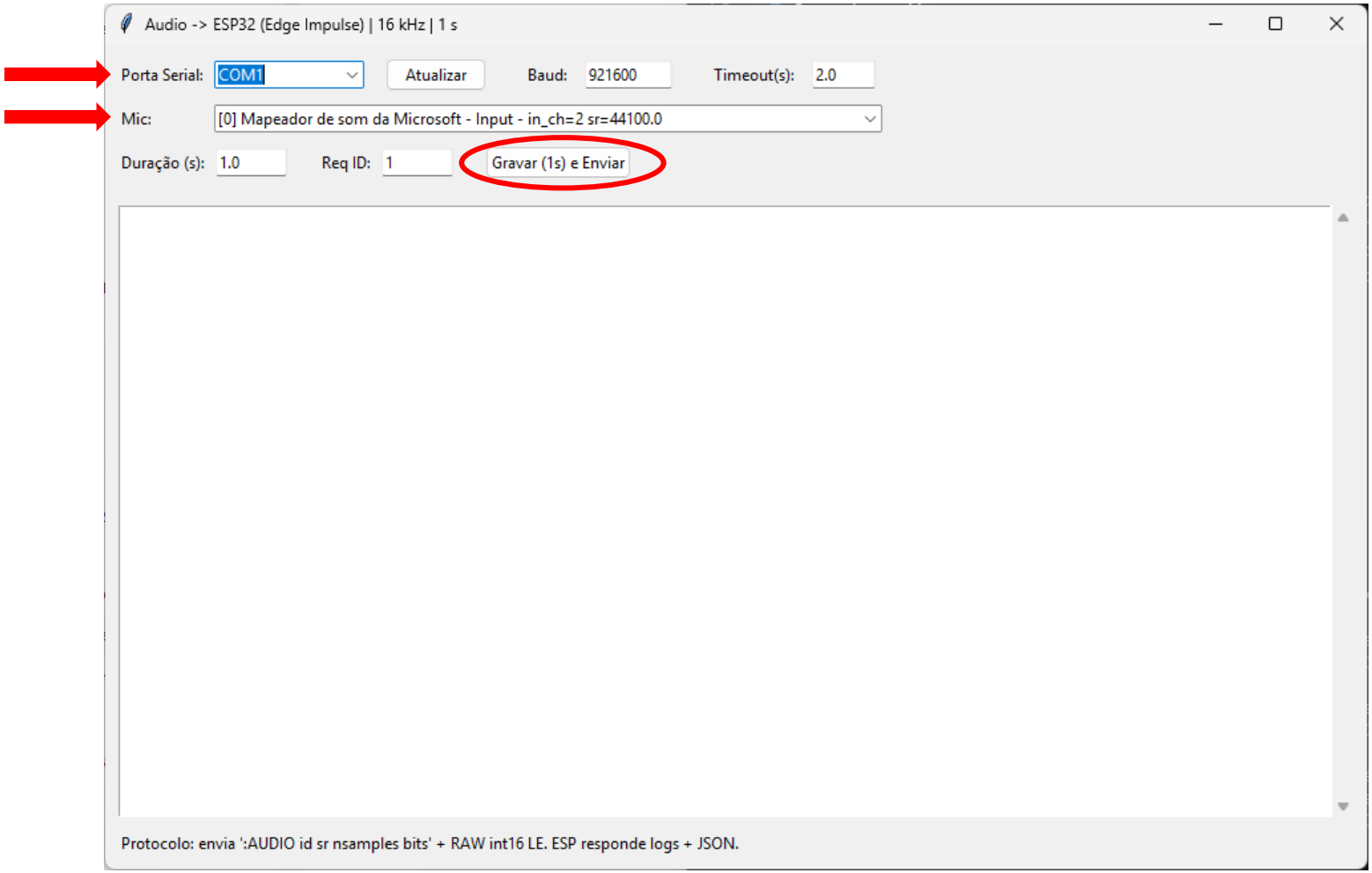
4) VS Code

- No VS Code abrir o código **Comandos.py** fornecido no Moodle



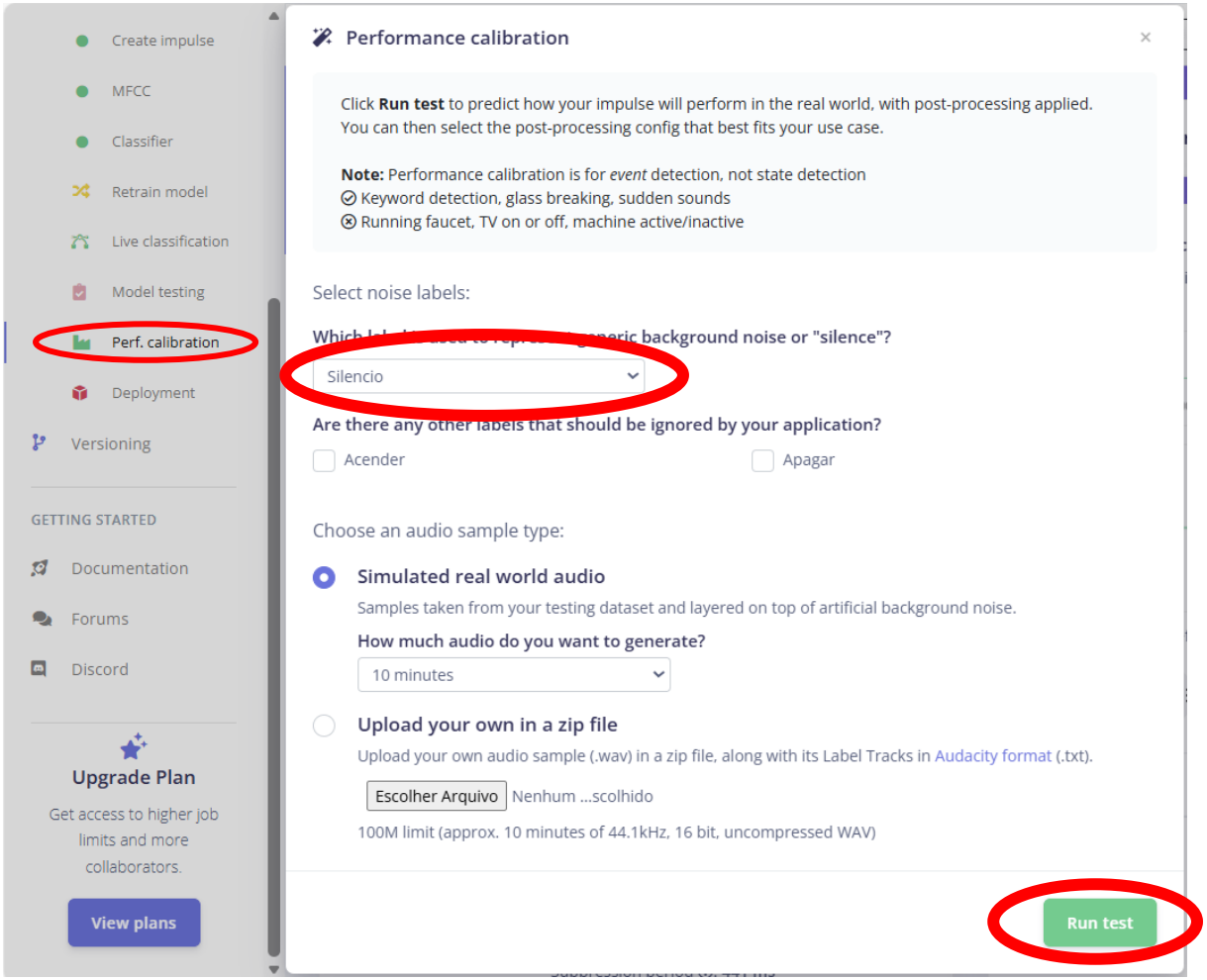
4) VS Code

- Configure e realize as inferências



5) Calibração para reconhecimento contínuo

- Calibrar o modelo treinado



5) Calibração para reconhecimento contínuo

- Calibrar o modelo treinado

